

Introdução a IoT

Professor William da Silva Vianna
Eng. Controle e Automação - IFF

O que é IoT ?

Internet das coisas (em inglês: Internet of Things, IoT) sendo em português e espanhol IdC, é um conceito que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. Em outras palavras, a Internet das Coisas é uma rede de objetos físicos, sistemas, plataformas e aplicativos com tecnologia embarcada para comunicar, sentir ou interagir com ambientes internos e externos.

A conexão com a rede mundial de computadores possibilita, em primeiro lugar, controlar remotamente os objetos e, em segundo lugar, que os próprios objetos sejam usados como provedores de serviços. Essas novas capacidades dos objetos comuns abrem caminho a inúmeras possibilidades, tanto no âmbito acadêmico, comercial quanto no industrial, unindo-se a equipamentos eletrônicos e eletromecânicos de automação industrial. Todavia, tais possibilidades acarretam riscos e implicam grandes desafios técnicos e sociais.



A relação da IoT com protocolo IP

O IPv4 (Internet Protocol version 4) trabalha com espaço de endereçamento de 32 bits, tornando assim possível o endereçamento de cerca de 4 bilhões de IPs públicos de todo o mundo. O IoT gera uma necessidade exponencial de endereços IP. O IPv6 é o novo padrão de endereçamento para dispositivos conectados à Internet. Esse novo padrão utiliza um espaço de endereçamento de 128 bits permitindo que mais dispositivos possam ficar interligados a rede.



Tecnologia que tornaram IoT possível.

- Acesso a tecnologia de sensores de baixo custo e baixa potência. Sensores acessíveis e confiáveis estão possibilitando a tecnologia IoT para mais fabricantes.
- Conectividade. Uma série de protocolos de rede para a Internet facilitou a conexão de sensores à nuvem e a outras coisas para transferência eficiente de dados.
- Plataformas de computação em nuvem. O aumento da disponibilidade de plataformas em nuvem permite que empresas e consumidores acessem a infraestrutura de que precisam para aumentar a escala sem precisar gerenciar tudo.
- Machine learning e análise avançada. Com os avanços em machine learning e análise avançada, além do acesso a quantidades grandes e variadas de dados armazenados na nuvem, as empresas podem obter *insights* de maneira mais rápida e fácil. O surgimento dessas tecnologias aliadas continua a ultrapassar os limites da IoT e os dados produzidos pela IoT também alimentam essas tecnologias.
- Inteligência artificial (IA) conversacional. Os avanços nas redes neurais trouxeram o NLP (natural-language processing, processamento de linguagem natural) aos dispositivos de IoT (como assistentes pessoais digitais Alexa, Cortana e Siri) e os tornaram atraentes, acessíveis e viáveis para uso doméstico.

Conectividade e IoT.

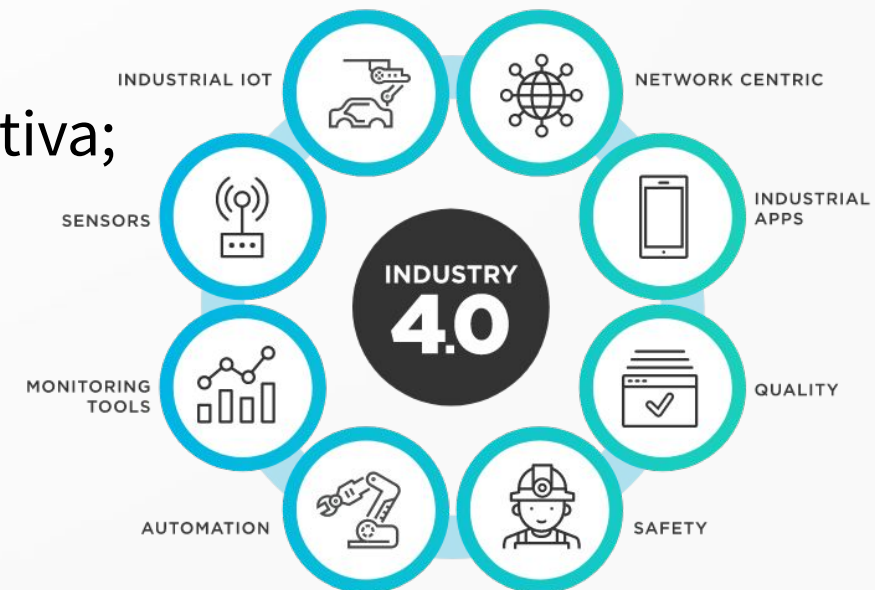
A IoT descreve um sistema em que os elementos no mundo físico, e sensores dentro ou acoplados a esses elementos, estão conectados à Internet através de conexões de Internet sem fio ou com fio. Os sensores podem usar vários tipos de conexões de área local como por exemplo: RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee. Os sensores podem apresentar também a conectividade de longa distância como GSM, GPRS, 3G, 4G, 5G, LTE e LoRa. Esta última é uma tecnologia de transporte de dados que permite grandes distâncias com o mínimo de consumo de energia.



IoT Industrial

IoT industrial (IIoT) é a aplicação da tecnologia IoT em ambientes industriais, especialmente no que diz respeito à instrumentação e controle de sensores e dispositivos que envolvem tecnologias de nuvem. Recentemente, as indústrias usaram a comunicação máquina a máquina (M2M) para obter automação e controle sem fio. Mas com o surgimento da nuvem e de tecnologias aliadas (como análise avançada e machine learning), os setores podem alcançar uma nova camada de automação e, com ela, criar novas receitas e modelos de negócios. A IIoT às vezes é chamada de quarta onda da revolução industrial, ou Industry 4.0. A seguir, alguns usos comuns para IIoT:

- Fabricação inteligente;
- Ativos conectados e manutenção preventiva e preditiva;
- Redes de energia inteligentes;
- Cidades inteligentes;
- Logística conectada
- Cadeias de suprimentos digitais inteligentes.



Setores que podem se beneficiar da IoT?

Fabricação

- Fabricantes podem obter uma vantagem competitiva usando o monitoramento da linha de produção para permitir a manutenção proativa do equipamento quando os sensores detectam uma falha iminente. Os sensores podem realmente medir quando a produção está comprometida. Com a ajuda de alertas de sensor, os fabricantes podem verificar rapidamente a precisão do equipamento ou removê-lo da produção até que seja reparado. Isso permite que as empresas reduzam os custos operacionais, melhorem o tempo de atividade e melhorem o gerenciamento do desempenho dos ativos.

Automotivo

- O setor automotivo espera obter vantagens significativas com o uso de aplicativos de IoT. Além dos benefícios da aplicação da IoT nas linhas de produção, os sensores podem detectar falhas iminentes dos equipamentos nos veículos que já estão na estrada e podem alertar o motorista com detalhes e recomendações. Graças às informações agregadas coletadas pelos aplicativos baseados na IoT, fabricantes e fornecedores automotivos podem aprender mais sobre como manter os carros em movimento e os proprietários de carros informados.

Setores que podem se beneficiar da IoT?

Transporte e Logística

- Os sistemas de transporte e logística se beneficiam de uma variedade de aplicativos de IoT. Frotas de carros, caminhões, navios e trens que possuem estoque podem ser redirecionadas com base nas condições climáticas, disponibilidade de veículo ou motorista, graças aos dados do sensor de IoT. O inventário em si também pode ser equipado com sensores para monitoramento de acompanhamento e rastreamento e controle de temperatura. Os setores de alimentos e bebidas, flores e produtos farmacêuticos costumam realizar inventários sensíveis à temperatura que se beneficiariam muito com os aplicativos de monitoramento da IoT que enviam alertas quando as temperaturas aumentam ou caem para um nível que ameaça o produto.

Varejo

- Os aplicativos de IoT permitem que as empresas de varejo gerenciem estoques, melhorem a experiência do cliente, otimizem a cadeia de suprimentos e reduzam os custos operacionais. Por exemplo, prateleiras inteligentes equipadas com sensores de peso podem coletar informações baseadas em RFID e enviar os dados para a plataforma IoT para monitorar automaticamente o inventário e acionar alertas se os itens estiverem com pouca carga. Os beacons podem enviar ofertas e promoções direcionadas aos clientes para fornecer uma experiência envolvente.

Setores que podem se beneficiar da IoT?

Setor Público

- Os benefícios da IoT no setor público e em outros ambientes relacionados a serviços são igualmente abrangentes. Por exemplo, os serviços públicos pertencentes ao governo podem usar aplicativos baseados na IoT para notificar seus usuários sobre interrupções em massa e até mesmo sobre interrupções menores nos serviços de água, energia ou esgoto. Os aplicativos de IoT podem coletar dados sobre o escopo de uma interrupção e implementar recursos para ajudar os usuários a se recuperarem de interrupções com maior velocidade.

Assistência Médica

- O monitoramento de ativos da IoT oferece vários benefícios ao setor de saúde. Médicos, enfermeiros e assistentes geralmente precisam saber a localização exata dos ativos de assistência ao paciente, como cadeiras de rodas. Quando as cadeiras de rodas de um hospital são equipadas com sensores IoT, elas podem ser rastreadas a partir do aplicativo de monitoramento de ativos IoT para que qualquer pessoa que esteja procurando por uma possa encontrar rapidamente a cadeira de rodas disponível mais próxima. Muitos ativos hospitalares podem ser rastreados dessa maneira para garantir o uso adequado e a contabilidade financeira dos ativos físicos em cada departamento.

Setores que podem se beneficiar da IoT?

Segurança Geral em Todos os Setores

- Além de rastrear ativos físicos, a IoT pode ser usada para melhorar a segurança do trabalhador. Os funcionários em ambientes perigosos, como minas, campos de petróleo e gás e usinas químicas e de energia, por exemplo, precisam saber sobre a ocorrência de um evento perigoso que possa afetá-los. Quando estão conectados a aplicativos baseados em sensores da IoT, eles podem ser notificados de acidentes ou resgatados deles o mais rápido possível. Os aplicativos de IoT também são usados para dispositivos vestíveis que podem monitorar a saúde humana e as condições ambientais. Esses tipos de aplicativos não apenas ajudam as pessoas a entender melhor sua própria saúde, como também permitem que os médicos monitorem os pacientes remotamente.

Algumas plataformas IoT

Atualmente existem várias plataformas IoT no mercado. Geralmente estas plataformas permitem o desenvolvimento de aplicações sem custo, mas com algumas limitações. Seguem alguns exemplos:



AWS IoT



Cloud IoT Core

ThingSpeak™



ORACLE®

INTERNET OF THINGS
CLOUD SERVICE

IBM **Watson IoT**™



thingworx®

Plataformas Thingsboard

Entre as plataformas existe o ThingsBoard. Essa plataforma em especial possui uma versão comercial e uma da comunidade com código aberto e totalmente disponível no GitHub sob a licença Apache 2.0. A plataforma permite rápido o desenvolvimento, gerenciamento e dimensionamento de projetos IoT. É uma solução pronta para uso em servidor alugado (nuvem) ou local com infraestrutura para disponibilizar o serviço.



ThingsBoard

Características do Thingsboard

- Cadastro e gerenciamento de dispositivos, ativos e clientes, assim como as relações entre eles;
- Leitura e visualização de dados de dispositivos e ativos;
- Análise da telemetria de entrada com implementação de alarmes e eventos;
- Controle de dispositivos com chamada de procedimento remoto (RPC);
- Criação de fluxos de trabalho com base em um evento do ciclo de vida do dispositivo, evento de API REST, solicitação de RPC etc.
- Implementação de dashboards dinâmicos e responsivos que permitem apresentar a telemetria e insights dos dispositivos ou ativos;
- Implementação de recursos específicos usando cadeias de regras personalizáveis.
- Envio de dados dos dispositivos para outros sistemas.
- ...

Arquitetura do Thingsboard

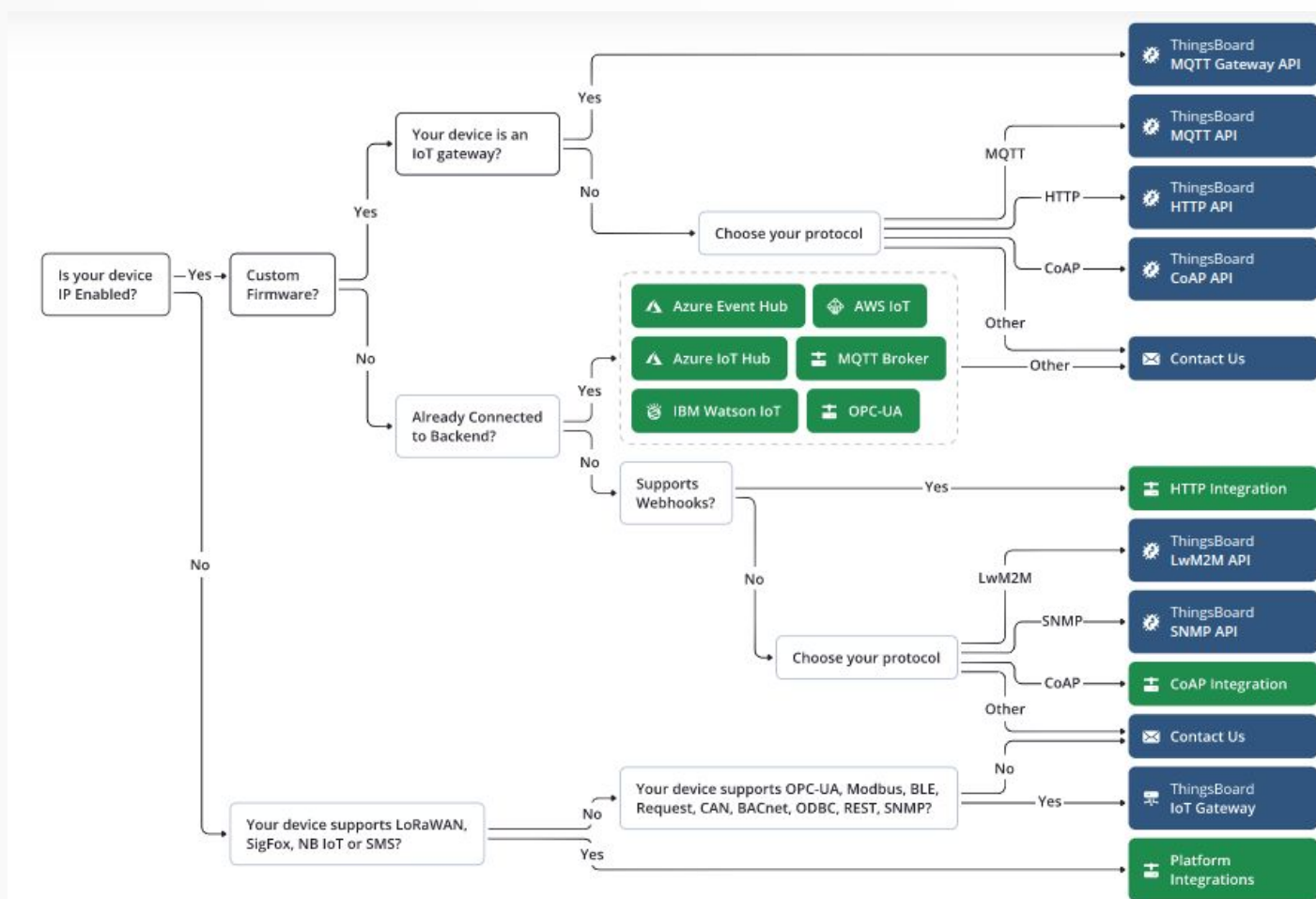
- Escalável : a plataforma horizontalmente escalável, construída usando as principais tecnologias de código aberto;
- Tolerante a falhas : sem ponto único de falha, todos os nós do cluster são idênticos;
- Robusto e eficiente : um único nó de servidor pode lidar com dezenas ou até centenas de milhares de dispositivos, dependendo da aplicação;
- Personalizável : adicionar novas funcionalidades é fácil com widgets personalizáveis e nós de mecanismo de regras;
- durável : nunca perde seus dados.

Recursos da edição da comunidade do Thingsboard

- Atributos - capacidade da plataforma de atribuir valor-chave personalizadas às suas entidades (por exemplo: configuração, processamento de dados, parâmetros de visualização);
- Telemetria - API para leitura de dados;
- Entidades e relações - capacidade da plataforma modelar objetos do mundo físico (por exemplo, dispositivos e ativos) e definir as relações entre os mesmos;
- Visualização de dados - abrange recursos de visualização de dados: Widgets, Dashboards, estados do Dashboard;
- Mecanismo de regras - abrange o processamento de dados e ações na telemetria e eventos de entrada.
- RPC - API e widgets para enviar comandos de seus aplicativos e dashboard para dispositivos e vice-versa;
- Log de auditoria - rastreamento da atividade do usuário e uso de chamadas das API;
- Limites da API - definição de limites do número de solicitações de APIs que um único host pode utilizar por unidade de tempo;
- Filtros avançados - filtros sobre campos de entidade, atributos e telemetria mais recente;
- Segurança - diversos recursos de segurança que incluem autenticação, chaves para uso das APIs, etc.

Diagrama de conectividade do Thingsboard

O ThingsBoard oferece muitas opções de conectividade de dispositivos. O diagrama apresenta uma visão geral das opções existentes.



Os seguinte protocolos estão disponíveis para permitir

- MQTT;
- CoAP;
- HTTP;
- LwM2M;
- SNMP.

Também é possível utilizar Modbus, OPC e outros com uso do gateway.

A maioria dos protocolos acima suporta JSON, Protobuf ou formato de dados próprio. Estas são as melhores opções para novos dispositivos quando tem-se controle sobre o firmware. Também é possível realizar a comunicação via Modbus, OPC UA, CAN, ODBC e outros com uso do Gateway.

Entidades e relação do Thingsboard

O ThingsBoard fornece a interface do usuário e APIs REST (Application Programming Interface, Representational State Transfer) para provisionar e gerenciar vários tipos de entidade e suas relações. As entidades suportadas são:

- Locatários - é uma entidade comercial separada: um indivíduo ou uma organização que possui ou produz dispositivos e ativos. O locatário pode ter vários usuários administradores de locatário e milhões de clientes, dispositivos e ativos;
- Clientes - o cliente é uma entidade comercial separada: indivíduo ou organização que compra ou usa dispositivos e/ou ativos de locatário. O Cliente pode ter vários usuários e milhões de dispositivos e/ou ativos;
- Usuários - os usuários podem navegar em painéis e gerenciar entidades;
- Dispositivos - entidades básicas de IoT que podem produzir dados de telemetria e manipular comandos via RPC (Remote Procedure Call). Por exemplo, sensores, atuadores, interruptores;
- Ativos - entidades abstratas de IoT que podem estar relacionadas a outros dispositivos e ativos. Por exemplo, fábrica, campo, veículo;
- Entity Views - útil para compartilhar apenas parte dos dados de dispositivos ou ativos com os clientes;
- Alarmes - eventos que identificam problemas com seus ativos, dispositivos ou outras entidades;
- Dashboards - permite visualizar os dados IoT e controlar dispositivos específicos por meio da interface do usuário;
- Rule Node - unidades de processamento para mensagens recebidas, eventos de ciclo de vida da entidade, etc;
- Cadeia de Regras —define o fluxo do processamento no Mecanismo de Regras . Pode conter muitos nós de regras e links para outras cadeias de regras;

Entidades e relação do Thingsboard

Cada entidade suporta:

- Atributos - pares de valores-chave estáticos e semi-estáticos associados a entidades. Por exemplo, número de série, modelo, versão de firmware;
- Dados de séries temporais - valores de dados de séries temporais disponíveis para armazenamento, consulta e visualização. Por exemplo, temperatura, umidade, nível da bateria;
- Relações - ligações dirigidas a outras entidades. Por exemplo, contém, gerencia, possui, produz.

Entidades e relação do Thingsboard

Algumas entidades suportam perfis:

- Perfis de locatário - contém configurações comuns para vários locatários: entidade, API e limites de taxa, etc. Cada locatário tem o único perfil em um único momento.
- Perfis de dispositivo - contém configurações comuns para vários dispositivos: configuração de processamento e transporte, etc. Cada dispositivo tem o único perfil em um único ponto no tempo.

Entidades e relação do Thingsboard

Algumas entidades suportam perfis:

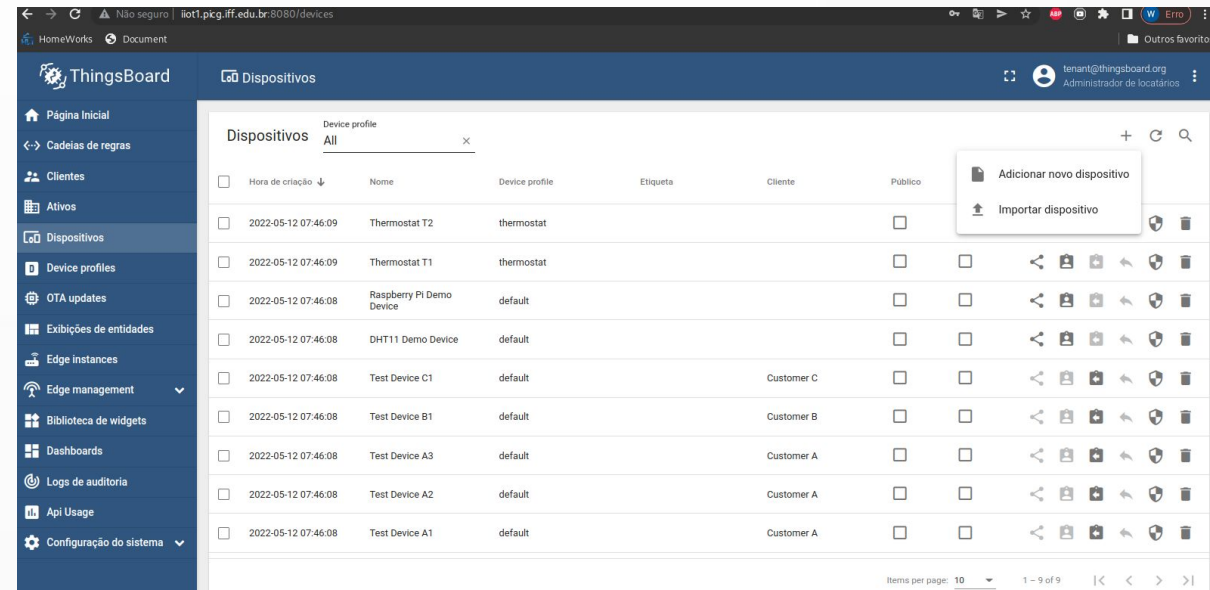
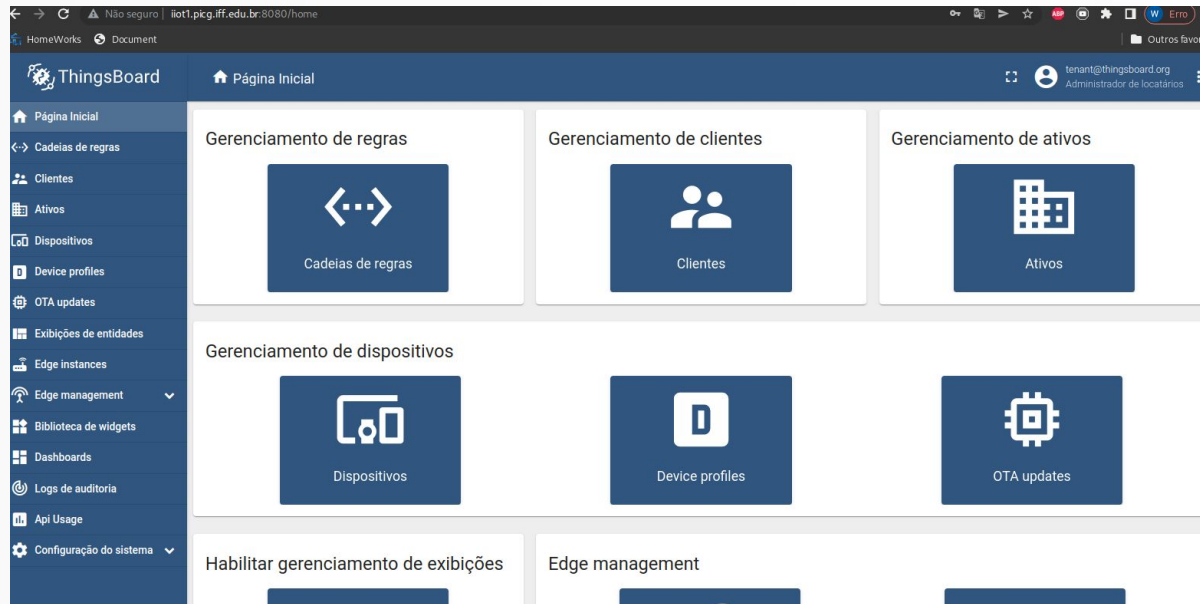
- Perfis de locatário - contém configurações comuns para vários locatários: entidade, API e limites de taxa, etc. Cada locatário tem o único perfil em um único momento.
- Perfis de dispositivo - contém configurações comuns para vários dispositivos: configuração de processamento e transporte, etc. Cada dispositivo tem o único perfil em um único ponto no tempo.

Fonte: <https://thingsboard.io/docs/>

Laboratório com Thingsboard

Etapa 1 - Provisionamento de dispositivo

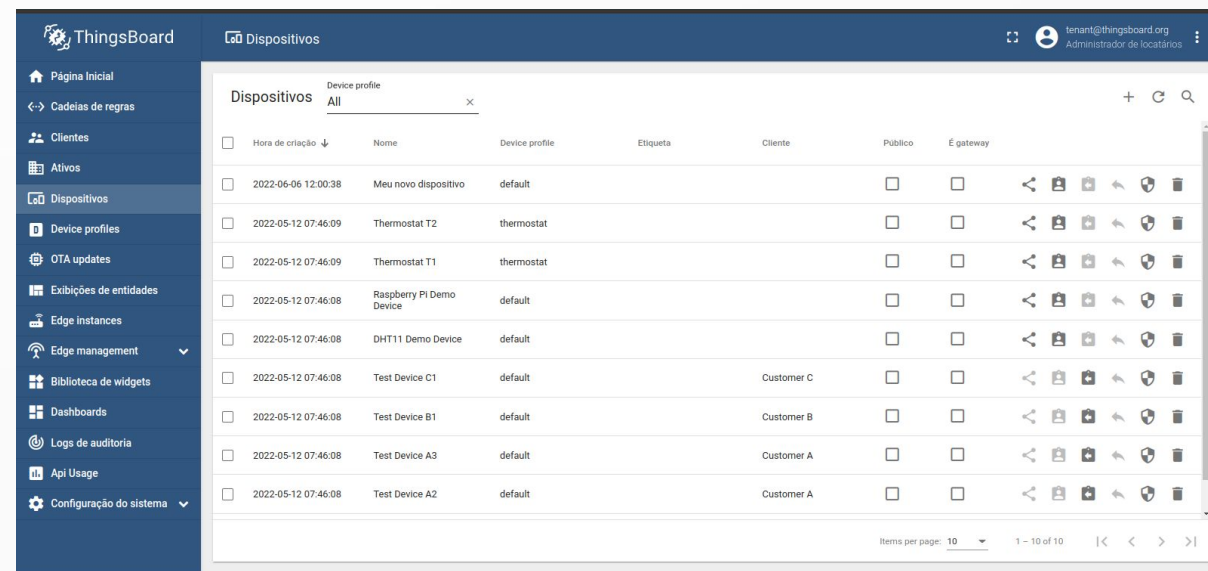
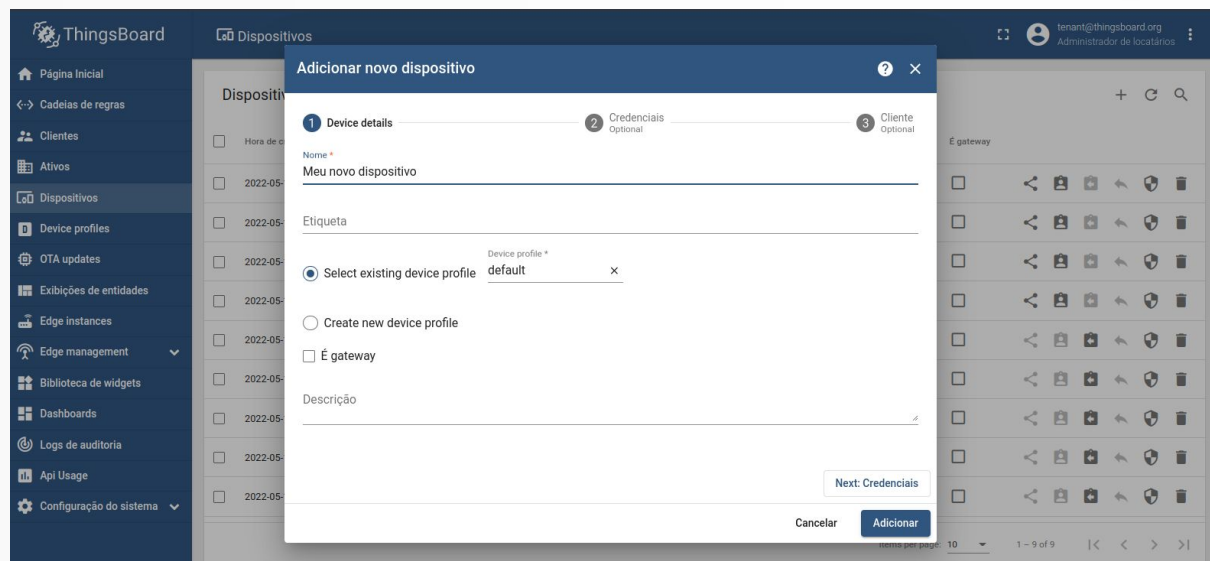
1. Faça login na sua instância do ThingsBoard e abra a página Dispositivos.
2. Clique no ícone "+" no canto superior direito da tabela e selecione "Adicionar novo dispositivo".



Laboratório com Thingsboard

Etapa 1 - Provisionamento de dispositivo

3. Nome do dispositivo de entrada. Por exemplo, "Meu novo dispositivo". Nenhuma outra alteração necessária no momento. Clique em "Adicionar" para adicionar o dispositivo;
4. Agora seu dispositivo deve ser listado primeiro, pois a tabela classifica os dispositivos usando o horário de criação por padrão.

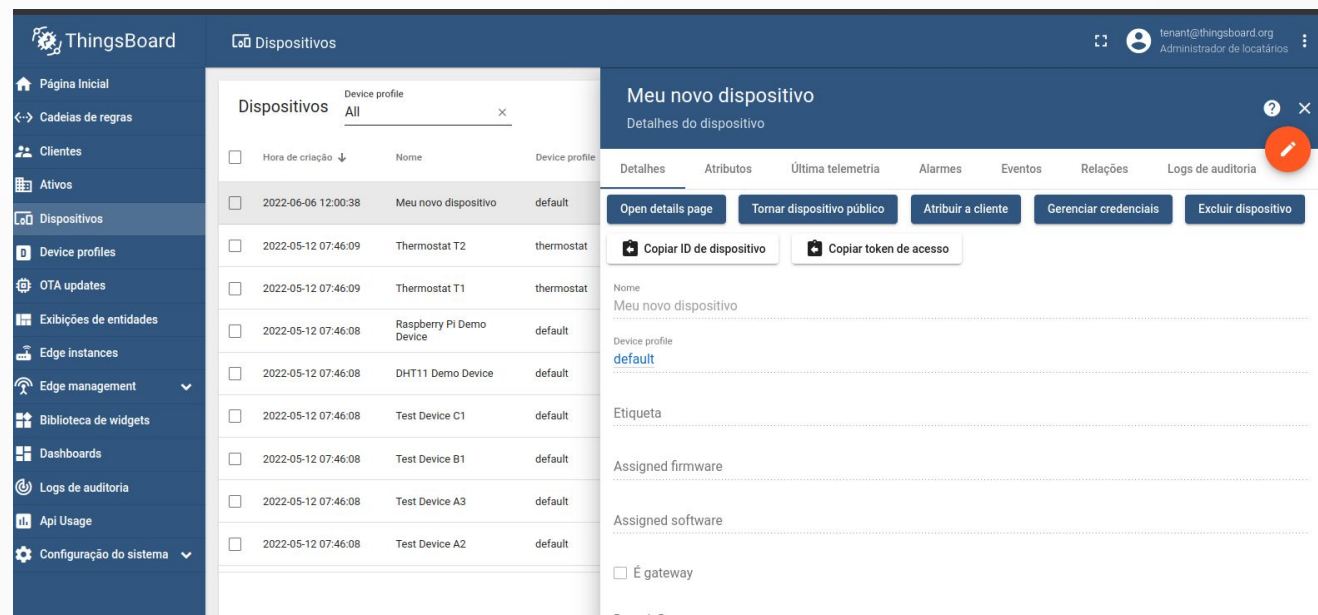
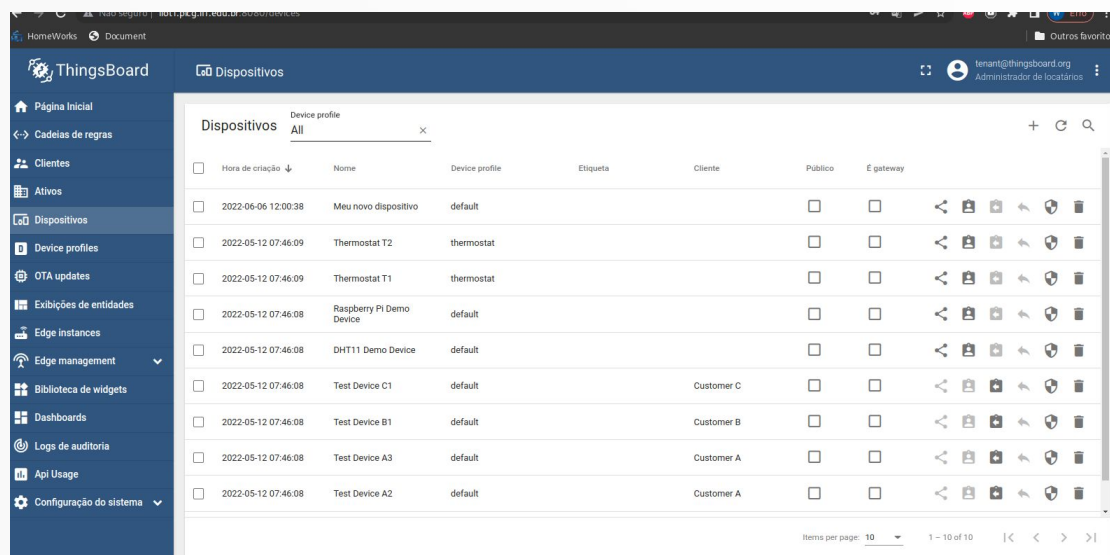


Laboratório com Thingsboard

Etapa 2 - Conexão do dispositivo

Para conectar o dispositivo, é preciso primeiro obter as credenciais do dispositivo. O ThingsBoard suporta várias credenciais de dispositivo. É recomendável o uso de credenciais padrão geradas automaticamente, que são o token de acesso.

1. Clique na linha do dispositivo na tabela para abrir os detalhes do dispositivo;
2. Clique em "Copiar token de acesso". O token será copiado para sua área de transferência. Salve-o em um local seguro.



Laboratório com Thingsboard

Etapa 2 - Conexão do dispositivo

Agora é possível publicar dados da telemetria em nome do seu dispositivo. Usaremos comandos simples para publicar dados por HTTP ou MQTT neste exemplo.

HTTP

```
curl -v -X POST -d '{"temperature": 25}'  
$THINGSBOARD_HOST_NAME/api/v1/$ACCESS_TOKEN/telemetry --header  
"Content-Type:application/json"
```

TROQUE:\$THINGSBOARD_HOST_NAME:PORTA para publicação via HTTP

MQTT

```
mosquitto_pub -d -q 1 -h "$THINGSBOARD_HOST_NAME" -p "1883" -t  
"v1/devices/me/telemetry" -u "$ACCESS_TOKEN" -m {"temperature":25}
```

Exemplo: `mosquitto_pub -d -q 1 -h iiot1.picg.iff.edu.br -p "1883" -t "v1/devices/me/telemetry" -u hdkfnoYcmxFNyg2vPc28 -m {"temperatura":25}`

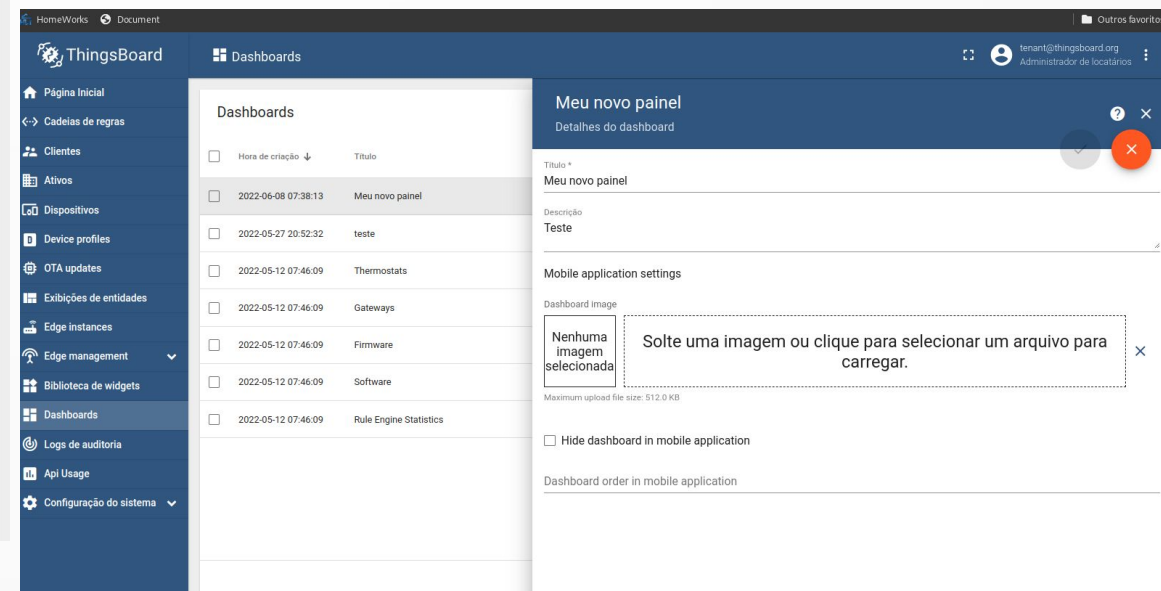
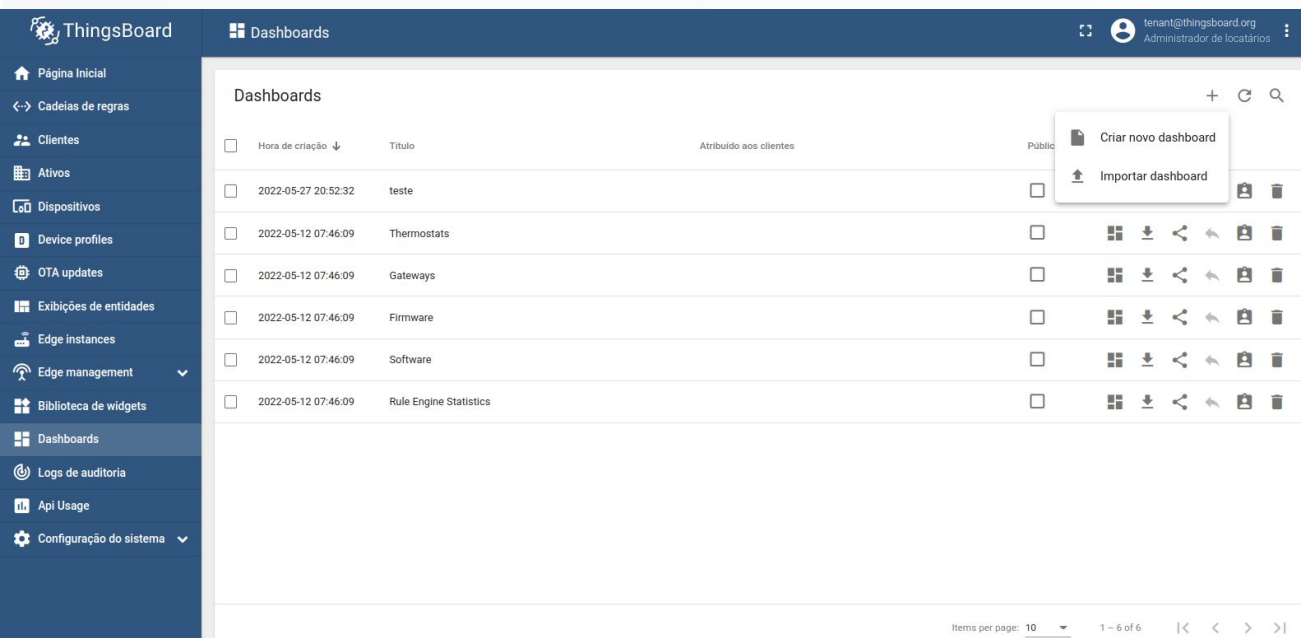
Também pode ser usado o plug-in MQTTBox para Chrome.

Laboratório com Thingsboard

Etapa 3 - Dashboard

3.1 - Criação do dashboard vazio

1. Abra a página Dashboard. Clique no ícone "+" no canto superior direito. Selecione "Criar novo painel";
2. Insira o nome do painel. Por exemplo, "Meu novo painel". Clique em "Adicionar";
3. O novo painel deve ser listado primeiro, pois a tabela classifica os painéis usando o horário de criação por padrão. Clique no ícone "Abrir painel".



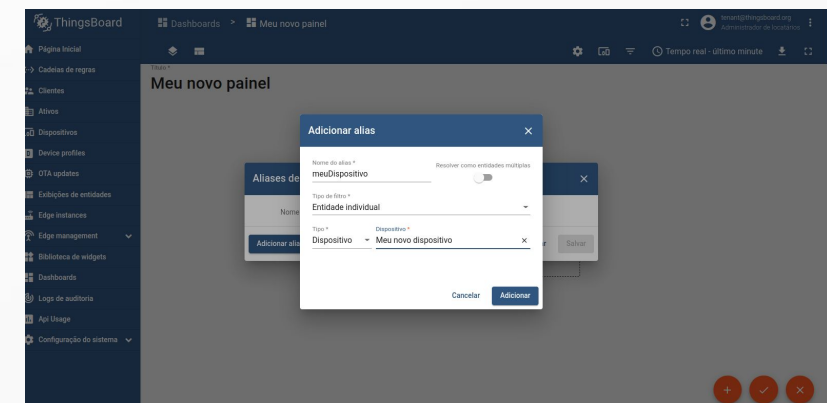
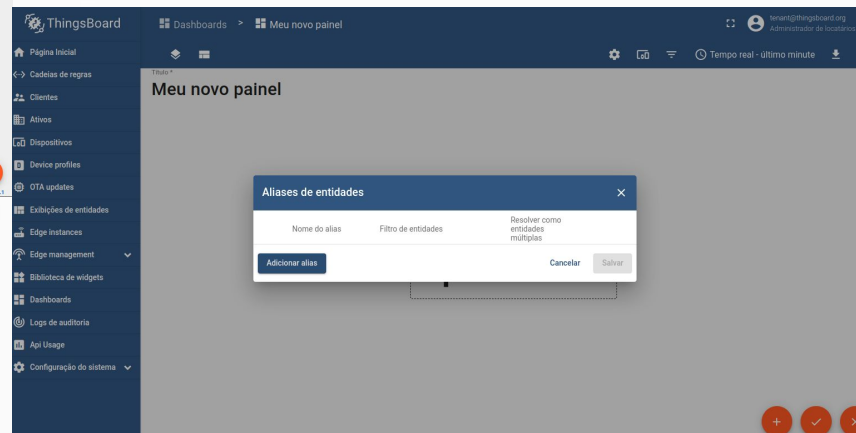
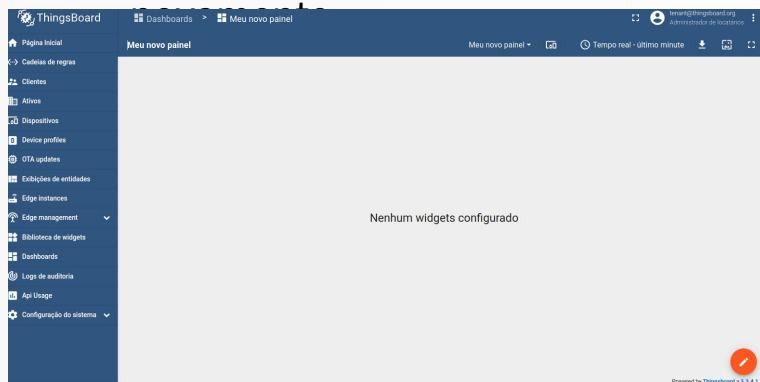
Laboratório com Thingsboard

Etapa 3 - Dashboard

3.2 - Alisas da entidade

Alias é uma referência a uma única entidade ou grupo de entidades que são usadas nos widgets. O alias pode ser estático ou dinâmico. É possível configurar um alias que faça referência a vários dispositivos. Por exemplo, dispositivos de um determinado tipo ou relacionados a um determinado ativo.

1. Entre no modo de edição do dashboard criado. Clique no botão de lápis no canto inferior direito;
2. Clique no ícone "Entity Aliases" na parte superior direita da tela. Você verá uma lista vazia de aliases de entidade.
3. Clique em "Adicionar alias".
4. Insira o nome do alias, por exemplo, "MyDevice". Selecione o tipo de filtro "Entidade única". Selecione "Dispositivo" como Tipo e digite "Meu novo" para ativar o preenchimento automático. Escolha o seu dispositivo no preenchimento automático e clique nele.
5. Clique em "Adicionar" e depois em "Salvar".
6. Por fim, clique em "Aplicar alterações" no editor do painel para salvar as alterações. Então você deve entrar no modo de edição



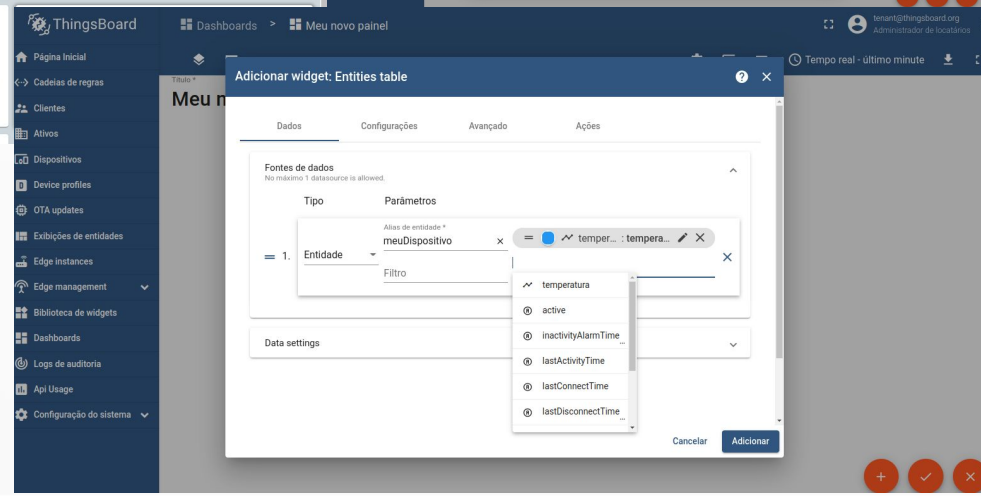
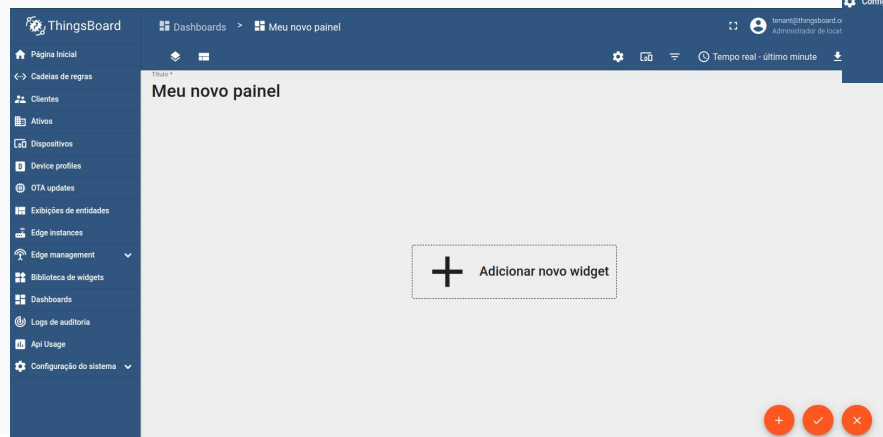
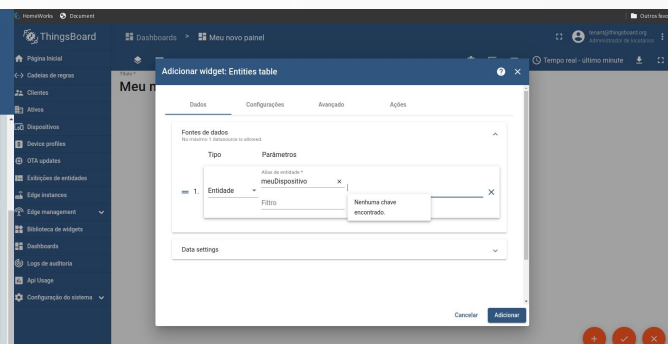
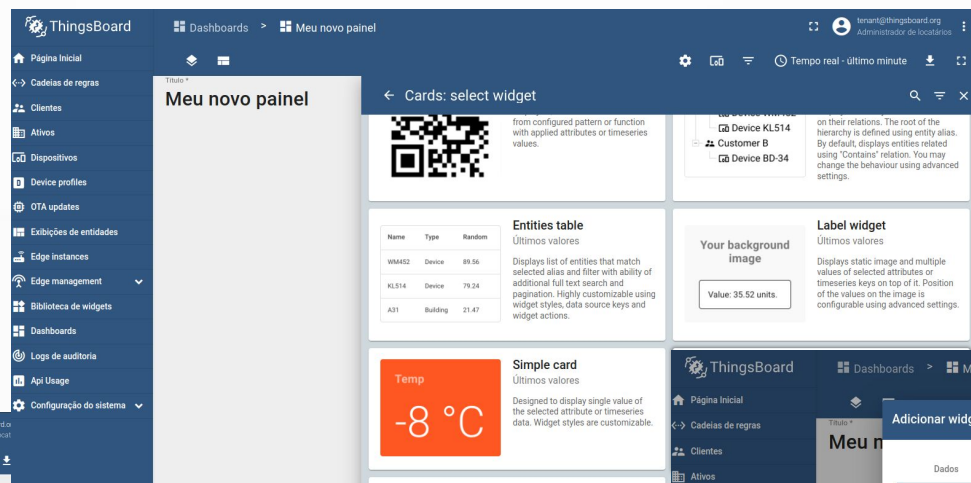
Laboratório com Thingsboard

Etapa 3 - Dashboard

3.3 - Adicionar Widget de Tabela

Para adicionar o widget de tabela, precisamos selecioná-lo na biblioteca de widgets. Os widgets são agrupados em pacotes de widgets. É possível inserir novos Widgets na plataforma. Cada widget tem uma fonte de dados. É assim que o widget “sabe” quais dados exibir. Para ver o valor mais recente de nossos dados de “temperatura” que enviamos durante a etapa 2, devemos configurar a fonte de dados.

1. Entre no modo de edição do dashboard. Clique no botão "Adicionar novo widget";
2. Selecione o pacote de widgets "Cartões". Selecione “Tabela de entidades últimos valores”. A janela "Adicionar widget" aparecerá;
3. Clique em "Adicionar" para adicionar a fonte de dados. Um widget pode ter várias fontes de dados, mas usaremos apenas uma neste caso;
4. Selecione o alias da entidade "MyDevice". Em seguida, clique no campo de entrada à direita. O preenchimento automático com os pontos de dados disponíveis aparecerá. Selecione o ponto de dados "temperatura" e clique em "Adicionar". Caso exista dado publicado aparecerá “Nenhum dado encontrado”.
5. Redimensione o widget para torná-lo um pouco maior. Basta arrastar o canto inferior direito do widget. Você também pode brincar com as configurações avançadas se quiser editar o widget.



Laboratório com Thingsboard

Etapa 3 - Dashboard

3.3 - Adicionar Widget de Gráfico

Para adicionar o widget de gráfico, precisamos selecioná-lo na biblioteca de widgets. O widget de gráfico exibe vários valores históricos da mesma chave de dados (“temperatura” em nosso caso). Também devemos configurar a janela de tempo para usar o widget de gráfico.

1. Entre no modo de edição;
2. Clique no ícone "Adicionar novo widget" no canto inferior direito da tela;
3. Clique no ícone "Criar novo widget";
4. Selecione o pacote "Chart". Role para baixo e clique no widget de gráfico "Timeseries Line Chart";
5. Clique no botão "Adicionar fonte de dados".
6. Selecione o alias "MeuDispositivo". Selecione a tecla "temperatura". Clique em "Adicionar".
7. Arraste e solte seu widget para o espaço desejado. Redimensione o widget. Aplicar mudanças.
8. Publique valores de telemetria diferentes várias vezes Etapa 2. Observe que o widget exibe apenas um minuto de dados por padrão.
9. Entre no modo de edição. Abra a janela de seleção de tempo. Altere o intervalo e a função de agregação. Atualize a janela de tempo e aplique as alterações.

The collage of screenshots illustrates the process of adding a Timeseries Line Chart widget to a ThingsBoard dashboard. It shows the initial dashboard view, the selection of the 'Timeseries Line Chart' widget from the 'Charts' category, the configuration of the data source to 'meuDispositivo' with the attribute 'temperatura', and the setup of the time range to 'Última' (last 30 minutes). The final screenshot shows the widget successfully added to the dashboard, displaying a line chart of temperature data over time.

Laboratório com Thingsboard

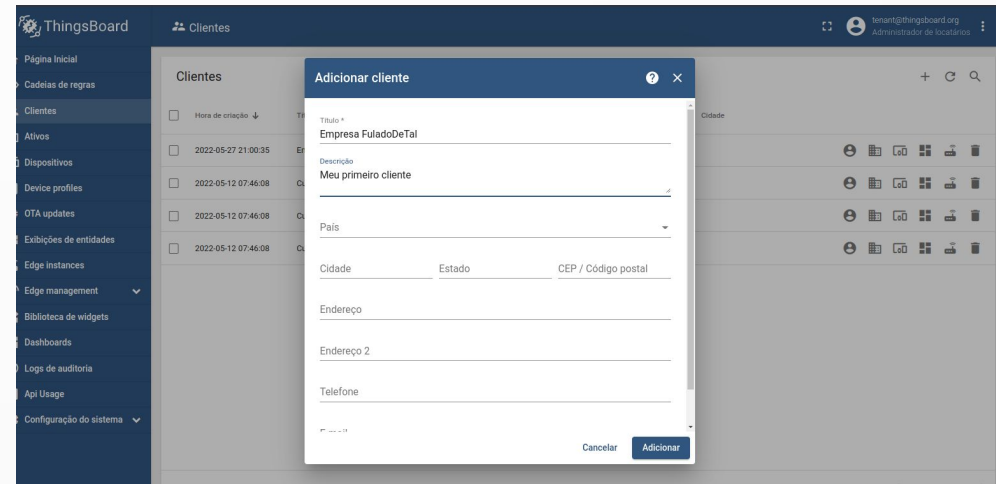
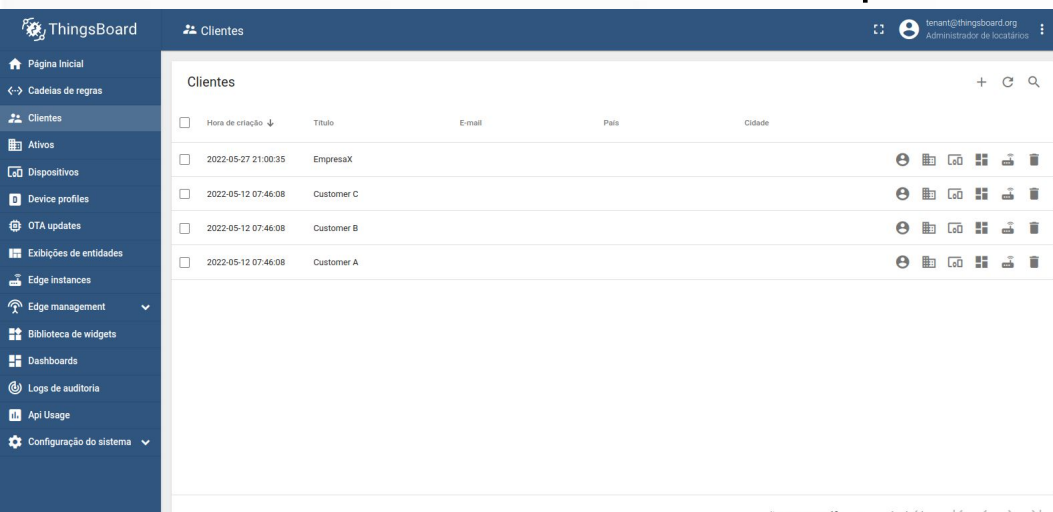
Etapa 4 - Atribuir dispositivo e painel ao cliente

4.1 - Criar cliente

Um dos recursos mais importantes do ThingsBoard é a capacidade de atribuir painéis aos clientes. Você pode atribuir dispositivos diferentes a clientes diferentes. Em seguida, você pode criar um painel(s) e atribuí-lo a vários clientes. Cada usuário cliente verá seus próprios dispositivos e não poderá ver dispositivos ou quaisquer outros dados que pertençam a um cliente diferente.

Vamos criar um cliente com o título “Meu novo cliente”. Por favor, veja as instruções abaixo:

1. Navegue até a página Clientes.
2. Clique no sinal "+" para adicionar um cliente.
3. Adicione o título do cliente e clique em "Adicionar".



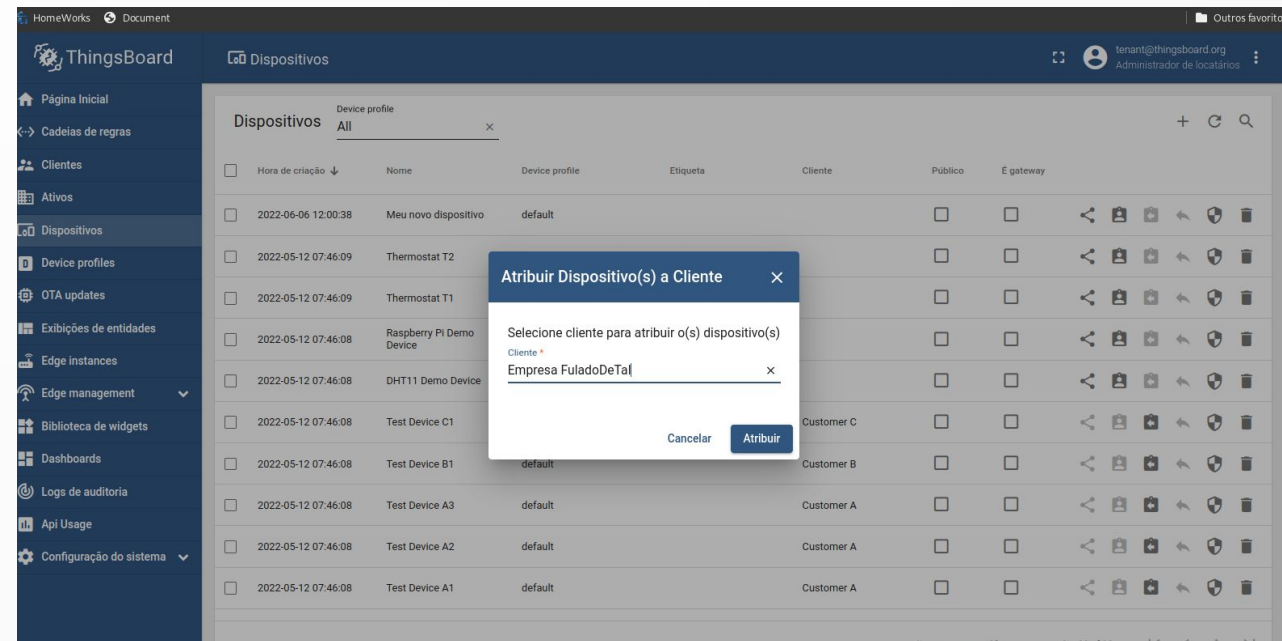
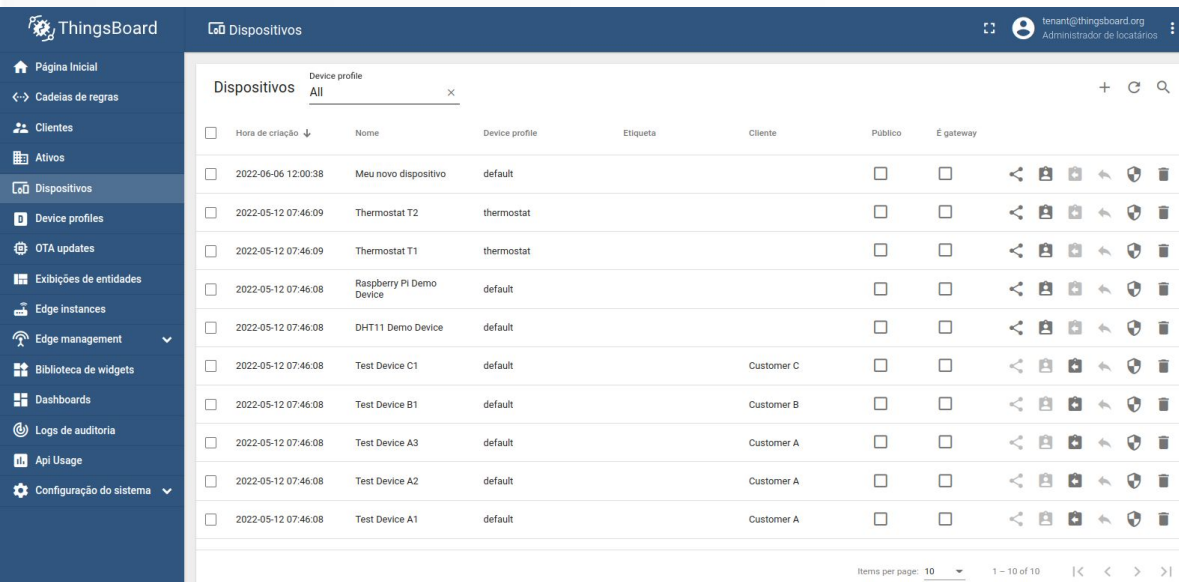
Laboratório com Thingsboard

Etapa 4 - Atribuir dispositivo e painel ao cliente

4.2 - Atribuir dispositivo ao cliente

Vamos atribuir o dispositivo ao Cliente “Empresa FulanoDeTal”. Os usuários do Cliente terão a capacidade de ler e gravar telemetria e enviar comandos para dispositivos.

1. Abra a página Dispositivos. Clique em "Atribuir ao cliente" para "Meu novo dispositivo".
2. Selecione "Empresa FulanoDeTal" e clique em "Atribuir".



Laboratório com Thingsboard

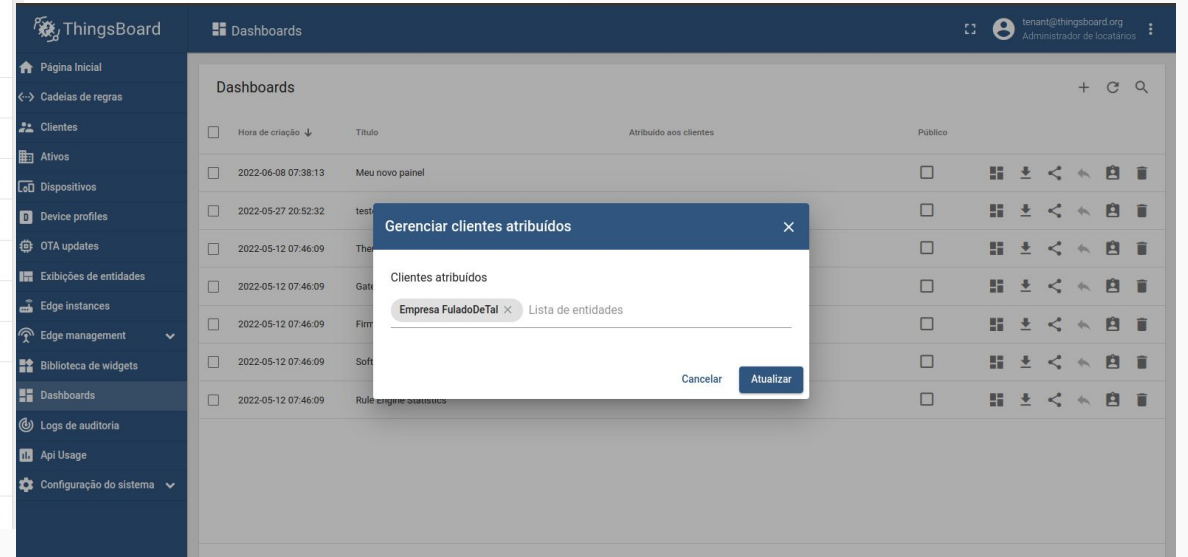
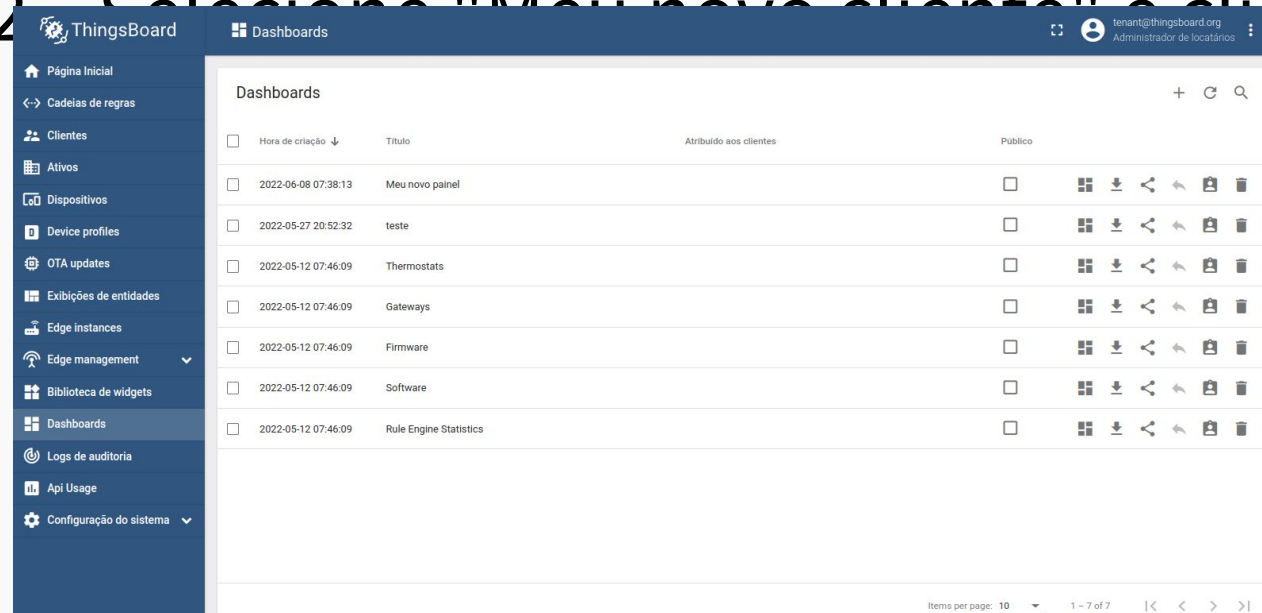
Etapa 4 - Atribuir dispositivo e painel ao cliente

4.3 - Atribuir painel ao cliente

Vamos compartilhar nosso painel com o Cliente. Os usuários do Cliente terão acesso somente leitura ao Dashboard.

1. Abra Painéis (dashboard). Clique em "Gerenciar clientes atribuídos".

2. Selecione "Meu novo cliente" e clique em "Atualizar".



Laboratório com Thingsboard

Etapa 4 - Atribuir dispositivo e painel ao cliente

4.4 - Criar usuário do cliente

Vamos criar um usuário que pertencerá ao cliente e terá acesso somente leitura ao painel e ao dispositivo. Opcionalmente, você pode configurar o painel para aparecer logo após o login do usuário na interface da web da plataforma.

1. Navegue de volta para a página "Clientes" e clique no ícone "gerenciar usuários do cliente".
2. Clique no ícone "Adicionar usuário".
3. Especifique o e-mail que você usará para fazer login como usuário cliente e clique em "Adicionar". O serviço de email precisa estar configurado, caso contrário troque a opção para "Exibir link de ativação".
4. Copie o link de ativação e salve-o em um local seguro. Você a usará mais tarde para definir a senha;
5. Abra os detalhes do usuário;
6. Alterne o modo de edição;
7. Selecione o painel padrão e marque "Sempre em tela cheia". Aplicar mudanças.

The image displays a sequence of four screenshots from the Thingsboard web interface, illustrating the process of creating a client user.

- First Screenshot:** Shows the 'Clientes' (Clients) page. A table lists existing clients. The 'Adicionar usuário' (Add user) icon is visible for the selected client.
- Second Screenshot:** Shows the 'Adicionar usuário' (Add user) modal form. The 'Email' field is filled with 'william.vianna@gsuite.iff.edu.br'. The 'Método de ativação' (Activation method) is set to 'Exibir link de ativação' (Show activation link).
- Third Screenshot:** Shows the 'Usuários do cliente' (Client users) page for 'Empresa FuladoDeTal'. It displays a table with one user: 'william.vianna@gsuite.iff.edu.br'. The 'Copy user id' button is highlighted.
- Fourth Screenshot:** Shows the 'Detalhes do usuário' (User details) page for 'william.vianna@gsuite.iff.edu.br'. The 'Dashboard padrão' (Default dashboard) is set to 'Home dashboard', and the 'Sempre tela inteira' (Always full screen) checkbox is checked.

Outros exemplos do Thingsboard

Lista de exemplos de uso da plataforma

- <https://thingsboard.io/docs/samples/>

Por default a porta do Thingsboard é a 8080 TCP.

Fontes

- <https://www.oracle.com/br/internet-of-things/what-is-iot/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20IoT%3F,dispositivos%20e%20sistemas%20pela%20internet.>
- https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/assets/brand/iot/iot/pdfs/lopez_research_an_introduction_to_iiot_102413_final_portuguese.pdf
- <https://www.logiquesistemas.com.br/blog/iiot-na-industria-4-0/>
- <https://thingsboard.io/docs/>